

CHAPITRE 0 : RÉVISIONS SUR LES POURCENTAGES

1 Proportion et pourcentage

**Propriété 1:**

Soit A une partie d' un ensemble E .

On note n_E le nombre d'éléments de E et n_A le nombre d'éléments de A .

**Remarque 1:**

Il existe trois manières d'exprimer une proportion :

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| • sous forme de pourcentage
(30%); | • sous forme de fraction
$(\frac{30}{100} = \frac{3}{10})$; | • sous forme décimale (0,3) |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|

**Exemple 1:**

Dans une usine, on a testé 723 pièces au contrôle qualité, et 51 étaient défectueuses. Quelle est la proportion de pièces défectueuses? Donner le résultat sous forme de pourcentage.

**Propriété 2:**

Calculer $t\%$ d'une quantité Q signifie **multiplier** Q par $\frac{t}{100}$.

**Exemple 2:**

Dans un groupe de 30 filles, 70% sont fan de Taylor Swift. Combien sont-elles?

2 Proportion de proportion

**Propriété 3:**

E désigne un ensemble, A un sous-ensemble de E et B un sous ensemble de A .

- p_1 est la proportion d'éléments de A dans E
- p_2 est la proportion d'éléments de B dans A

alors la proportion d'éléments de B dans E

 Exemple 3:

- ~ Dans une médiathèque, 30% des livres sont des BD, et 20% des BD sont des mangas.
- ~ La proportion de mangas dans cette médiathèque est :

3 Calculer un taux d'évolution

 Définition 4:

Lorsqu'une quantité évolue d'une valeur initiale notée V_i à une valeur finale notée V_f , on dit que :
le taux d'évolution de V_i à V_f est

 Remarque 2:

- | • Si la quantité augmente, alors $t > 0$. | • Si la quantité diminue, alors $t < 0$.

 Exemple 4:

- ~ 1. Ben place 110€ en bourse. 15 jours plus tard, il se rend compte que ses actions valent maintenant 132€.
Quel est le taux d'évolution de son placement ?
- ~ 2. Le prix d'un smartphone passe de 759€ à 683,10 €. Quel est le taux d'évolution du prix ?

4 Augmentation et réduction en pourcentage

4.1 Calculer une évolution

 Pour appliquer une évolution relative à une valeur, l'opération adéquat est la multiplication et non pas l'addition.

 Propriété 5:

•

•

 Remarque 3:

- | • Dans le cas d'une diminution, $CM < 1$ | • Dans le cas d'une augmentation, $CM > 1$

♥ Propriété 6: (Conséquences)

Ainsi,

- $V_f = CM \times V_i$.

- si $CM \neq 0$, $V_i = \frac{V_f}{CM}$.

🔪 Exemple 5:

En 2025, il y avait 250 adhérents dans un club de sport. Le nombre d'adhérents a augmenté de 10% en 2026. Quel est alors le nouveau nombre d'adhérents ?

🔪 Exemple 6:

Le prix d'une paire de chaussures à 85€ est réduit de 25%. Quel est son nouveau prix ?

🔪 Exemple 7:

Après une réduction de 15%, le prix d'un jean est de 68€. Quel était le prix avant la remise ?

♥ Propriété 7:

Si CM est le coefficient multiplicateur pour passer de V_i à V_f , alors

$$t = CM - 1$$



Il faut ensuite remettre t sous la forme d'un pourcentage.

🔪 Exemple 8:

Taux d'évolution	Coefficient multiplicateur
+38%	
%	1,05
-45%	
	0,96

4.2 Évolutions successives

♥ Propriété 8:

Lorsqu'une quantité subit deux évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs CM_1 et CM_2 , le coefficient multiplicateur global est :



Le taux d'évolution global n'est pas égal à la somme des taux d'évolution successifs.

🔪 Exemple 9:

Le nombre de licenciés à la Fédération Française de Basket a augmenté de 30% en 2019 avant de baisser de 10% en 2021 suite à Covid-19. Quel est le pourcentage d'évolution globale après les deux évolutions ?

4.3 Evolution réciproque

📖 Définition 9:

L'évolution réciproque de l'évolution de V_i à V_f est l'évolution de V_f à V_i .

♥ Propriété 10:

L'évolution réciproque d'une évolution de coefficient multiplicateur CM est une évolution de coefficient

Ainsi le taux d'évolution réciproque est $t_t = CM_r - 1$

🔪 Exemple 10:

Un magasin a des ventes en diminution de 8% en 2022. Quel devra être le pourcentage d'évolution en 2023 pour que les ventes retrouvent leur valeur initiale ?



l'évolution réciproque d'une baisse de 8% n'est pas une hausse de 8% !